

题 8-12 图

8-12 两个无限大的平行平面都均匀带电，电荷的面密度分别为  $\sigma_1$  和  $\sigma_2$ ，试求空间各处场强。



解：如题 8-12 图示，两带电平面均匀带电，电荷面密度分别为  $\sigma_1$  与  $\sigma_2$ ，

$$\text{两面间, } \vec{E} = \frac{1}{2\epsilon_0}(\sigma_1 - \sigma_2)\vec{n}$$

$$\sigma_1 \text{ 面外, } \vec{E} = -\frac{1}{2\epsilon_0}(\sigma_1 + \sigma_2)\vec{n}$$

$$\sigma_2 \text{ 面外, } \vec{E} = \frac{1}{2\epsilon_0}(\sigma_1 + \sigma_2)\vec{n}$$

$\vec{n}$ ：垂直于两平面由  $\sigma_1$  面指为  $\sigma_2$  面。

8-13 半径为  $R$  的均匀带电球体内的电荷体密度为  $\rho$ ，若在球内挖去一块半径为  $r < R$  的小球体，如题

8-13 图所示。试求：两球心  $O$  与  $O'$  点的场强，并证明小球空腔内的电场是均匀的。

解：将此带电体看作带正电  $\rho$  的均匀球与带电  $-\rho$  的均匀小球的组合，见题 8-13 图(a)。

(1)  $+\rho$  球在  $O$  点产生电场  $\vec{E}_{10} = 0$ ，

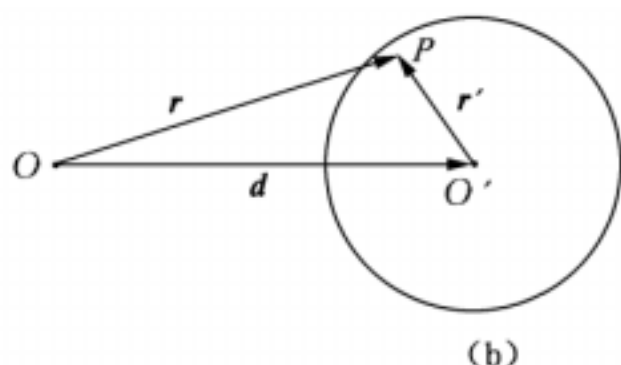
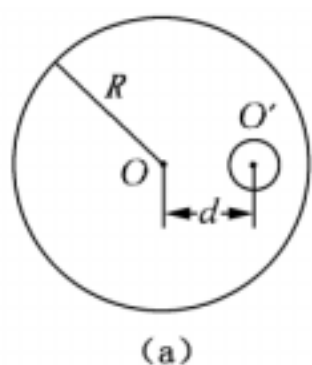
$$-\rho \text{ 球在 } O \text{ 点产生电场 } \vec{E}_{20} = \frac{\frac{4}{3}\pi r^3 \rho}{4\pi \epsilon_0 d^3} \vec{OO'},$$

$$\therefore O \text{ 点电场 } \vec{E}_0 = \frac{r^3 \rho}{3\epsilon_0 d^3} \vec{OO'};$$

(2)  $+\rho$  在  $O'$  产生电场  $\vec{E}_{10}' = \frac{\frac{4}{3}\pi d^3 \rho}{4\pi \epsilon_0 d^3} \vec{OO'}$ ，

$$-\rho \text{ 球在 } O' \text{ 产生电场 } \vec{E}_{20}' = 0$$

$$\therefore O' \text{ 点电场 } \vec{E}_{0}' = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \vec{OO'}$$



题 8-13 图(a)

题 8-13 图(b)

(3) 设空腔任一点 P 相对 O' 的位矢为  $\vec{r}'$ ，相对 O 点位矢为  $\vec{r}$  (如题 8-13(b) 图)

则

$$\vec{E}_{PO} = \frac{\vec{p}\vec{r}}{3\epsilon_0},$$

$$\vec{E}_{PO'} = -\frac{\vec{p}\vec{r}'}{3\epsilon_0},$$

$$\therefore \vec{E}_P = \vec{E}_{PO} + \vec{E}_{PO'} = \frac{\vec{p}}{3\epsilon_0}(\vec{r} - \vec{r}') = \frac{\vec{p}}{3\epsilon_0}\vec{OO'} = \frac{\vec{p}\vec{d}}{3\epsilon_0}$$

$\therefore$  腔内场强是均匀的.

8-14 一电偶极子由  $q=1.0 \times 10^{-6}\text{C}$  的两个异号点电荷组成，两电荷距离  $d=0.2\text{cm}$ ，把这电偶极子放在  $1.0 \times 10^5 \text{N C}^{-1}$  的外电场中，求外电场作用于电偶极子上的最大力矩。

解：  $\therefore$  电偶极子  $\vec{p}$  在外场  $\vec{E}$  中受力矩

$$\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E}$$

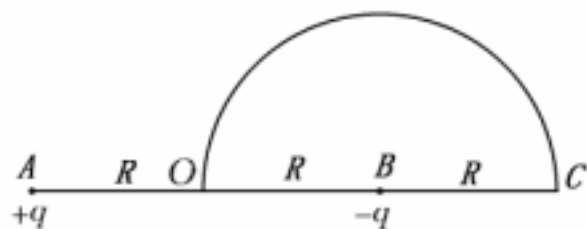
$\therefore M_{\max} = pE = qdE$  代入数字

$$M_{\max} = 1.0 \times 10^{-6} \times 2 \times 10^{-3} \times 1.0 \times 10^5 = 2.0 \times 10^{-4} \text{ N} \cdot \text{m}$$

8-15 两点电荷  $q_1=1.5 \times 10^{-8}\text{C}$ ， $q_2=3.0 \times 10^{-8}\text{C}$ ，相距  $r_1=42\text{cm}$ ，要把它们之间的距离变为  $r_2=25\text{cm}$ ，需作多少功？

$$\begin{aligned} \text{解： } A &= \int_1^2 \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{r_2}^{r_1} \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) \\ &= -6.55 \times 10^{-6} \text{ J} \end{aligned}$$

外力需作的功  $A' = -A = 6.55 \times 10^{-6} \text{ J}$



题 8-16 图

8-16 如题 8-16 图所示，在 A，B 两点处放有电量分别为  $+q, -q$  的点电荷，AB 间距离为  $2R$ ，现将另一正试验点电荷  $q_0$  从 O 点经过半圆弧移到 C 点，求移动过程中电场力作的功。

解： 如题 8-16 图示

$$U_O = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{q}{R} - \frac{q}{R} \right) = 0$$

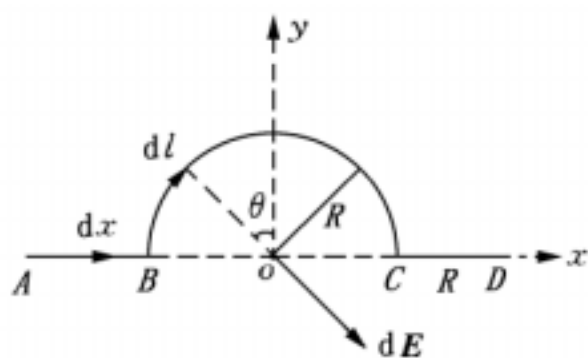
$$U_o = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{q}{3R} - \frac{q}{R} \right) = -\frac{q}{6\pi\epsilon_0 R}$$

$$\therefore A = q_o(U_o - U_c) = \frac{q_o q}{6\pi\epsilon_0 R}$$

8-17 如题 8-17 图所示的绝缘细线上均匀分布着线密度为  $\lambda$  的正电荷,两直导线的长度和半圆环的半径都等于  $R$ . 试求环中心  $O$  点处的场强和电势.

解: (1) 由于电荷均匀分布与对称性,  $AB$  和  $CD$  段电荷在  $O$  点产生的场强互相抵消, 取  $dl = Rd\theta$

则  $dq = \lambda Rd\theta$  产生  $O$  点  $dE$  如图, 由于对称性,  $O$  点场强沿  $y$  轴负方向



题 8-17 图

$$\begin{aligned} E &= \int dE_y = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\lambda R d\theta}{4\pi\epsilon_0 R^2} \cos\theta \\ &= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R} \left[ \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) - \sin\frac{\pi}{2} \right] \\ &= \frac{-\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} \end{aligned}$$

(2)  $AB$  电荷在  $O$  点产生电势, 以  $U_\infty = 0$

$$U_1 = \int_B^A \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 x} = \int_R^{2R} \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 x} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln 2$$

同理  $CD$  产生

$$U_2 = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln 2$$

半圆环产生

$$U_3 = \frac{\pi R \lambda}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{\lambda}{4\epsilon_0}$$

$$\therefore U_o = U_1 + U_2 + U_3 = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln 2 + \frac{\lambda}{4\epsilon_0}$$

8-18 一电子绕一带均匀电荷的长直导线以  $2 \times 10^4 \text{ m s}^{-1}$  的匀速率作圆周运动. 求带电直线上的线电荷密度. (电子质量  $m_0 = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ , 电子电量  $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$ )

解: 设均匀带电直线电荷密度为  $\lambda$ , 在电子轨道处场强

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

电子受力大小

$$F_e = eE = \frac{e\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

$$\therefore \frac{e\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} = m \frac{v^2}{r}$$

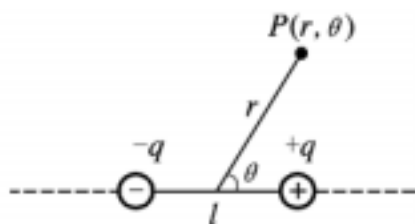
得 
$$\lambda = \frac{2 \pi \epsilon_0 m v^2}{e} = 12.5 \times 10^{-13} \text{ C} \cdot \text{m}^{-1}$$

8-19 空气可以承受的场强的最大值为  $E = 30 \text{ kV cm}^{-1}$ ，超过这个数值时空气要发生火花放电。 今有一高压平行板电容器，极板间距离为  $d = 0.5 \text{ cm}$ ，求此电容器可承受的最高电压。

解： 平行板电容器内部近似为均匀电场

∴ 
$$U = Ed = 1.5 \times 10^4 \text{ V}$$

8-20 根据场强  $\vec{E}$  与电势  $U$  的关系  $\vec{E} = -\nabla U$ ，求下列电场的场强：(1)点电荷  $q$  的电场；(2)总电量为  $q$ ，半径为  $R$  的均匀带电圆环轴上一点；\*(3)偶极子  $p = ql$  的  $r \gg l$  处(见题8-20图) |

解： (1)点电荷 
$$U = \frac{q}{4 \pi \epsilon_0 r}$$
  题 8-20 图

∴ 
$$\vec{E} = -\frac{\partial U}{\partial r} \vec{r}_0 = \frac{q}{4 \pi \epsilon_0 r^2} \vec{r}_0$$
  $\vec{r}_0$  为  $r$  方向单位矢量.

(2)总电量  $q$ ，半径为  $R$  的均匀带电圆环轴上一点电势

$$U = \frac{q}{4 \pi \epsilon_0 \sqrt{R^2 + x^2}}$$

∴ 
$$\vec{E} = -\frac{\partial U}{\partial x} \vec{i} = \frac{qx}{4 \pi \epsilon_0 (R^2 + x^2)^{3/2}} \vec{i}$$

(3)偶极子  $\vec{p} = ql$  在  $r \gg l$  处的一点电势

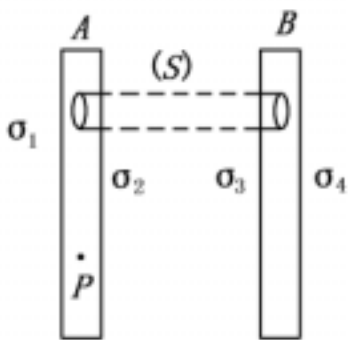
$$U = \frac{q}{4 \pi \epsilon_0} \left[ \frac{1}{(r - \frac{l}{2} \cos \theta)} - \frac{1}{(r + \frac{l}{2} \cos \theta)} \right] = \frac{ql \cos \theta}{4 \pi \epsilon_0 r^2}$$

∴ 
$$E_r = -\frac{\partial U}{\partial r} = \frac{p \cos \theta}{2 \pi \epsilon_0 r^3}$$

$$E_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial U}{\partial \theta} = \frac{p \sin \theta}{4 \pi \epsilon_0 r^3}$$

8-21 证明：对于两个无限大的平行平面带电导体板 (题8-21图)来说，(1)相向的两面上，电荷的面密度总是大小相等而符号相反； (2) 相背的两面上，电荷的面密度总是大小相等而符号相同。

证： 如题 8-21 图所示，设两导体 A、B 的四个平面均匀带电的电荷面密度依次为  $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4$





题 8-21 图

(1)则取与平面垂直且底面分别在 A、 B 内部的闭合柱面为高斯面时，有

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = (\sigma_2 + \sigma_3)\Delta S = 0$$

∴ 
$$\sigma_2 + \sigma_3 = 0$$

说明相向两面上电荷面密度大小相等、符号相反；

(2)在 A 内部任取一点 P，则其场强为零，并且它是由四个均匀带电平面产生的场强叠加而成的，即

$$\frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_3}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\epsilon_0} = 0$$

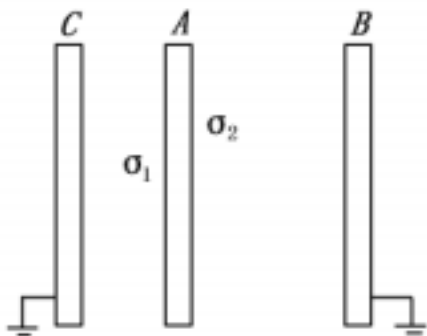
又∵ 
$$\sigma_2 + \sigma_3 = 0$$

∴ 
$$\sigma_1 = \sigma_4$$

说明相背两面上电荷面密度总是大小相等，符号相同。

8-22 三个平行金属板 A，B 和 C 的面积都是 200cm<sup>2</sup>，A 和 B 相距 4.0mm，A 与 C 相距 2.0 mm。B，C 都接地，如题 8-22 图所示。如果使 A 板带正电 3.0 ×10<sup>-7</sup>C，略去边缘效应，问 B 板和 C 板上的感应电荷各是多少？以地的电势为零，则 A 板的电势是多少？

解：如题 8-22 图所示，令 A 板左侧面电荷面密度为  $\sigma_1$ ，右侧面电荷面密度为  $\sigma_2$



题 8-22 图

(1) ∵ 
$$U_{AC} = U_{AB} \text{ , 即}$$

∴ 
$$E_{AC} d_{AC} = E_{AB} d_{AB}$$

∴ 
$$\frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{E_{AC}}{E_{AB}} = \frac{d_{AB}}{d_{AC}} = 2$$

且 
$$\sigma_1 + \sigma_2 = \frac{q_A}{S}$$

得 
$$\sigma_2 = \frac{q_A}{3S} \text{ , } \sigma_1 = \frac{2q_A}{3S}$$

而 
$$q_C = -\sigma_1 S = -\frac{2}{3} q_A = -2 \times 10^{-7} \text{ C}$$

$$q_B = -\sigma_2 S = -1 \times 10^{-7} \text{ C} \quad (2)$$

$$U_A = E_{AC} d_{AC} = \frac{\sigma_1}{\epsilon_0} d_{AC} = 2.3 \times 10^3 \text{ V}$$

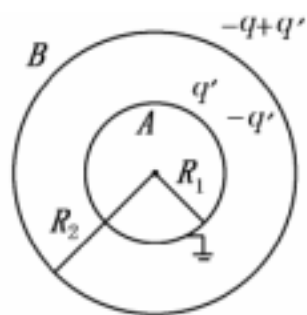
8-23 两个半径分别为  $R_1$  和  $R_2$  ( $R_1 < R_2$ ) 的同心薄金属球壳，现给内球壳带电  $+q$ ，试计算：

(1) 外球壳上的电荷分布及电势大小；

(2) 先把外球壳接地，然后断开接地线重新绝缘，此时外球壳的电荷分布及电势；

\*(3) 再使内球壳接地，此时内球壳上的电荷以及外球壳上的电势的改变量。

解：(1) 内球带电  $+q$ ；球壳内表面带电则为  $-q$ ，外表面带电为  $+q$ ，且均匀分布，其电势



题 8-23 图

$$U = \int_{R_2}^{\infty} E \cdot dr = \int_{R_2}^{\infty} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

(2) 外壳接地时，外表面电荷  $+q$  入地，外表面不带电，内表面电荷仍为  $-q$ 。所以球壳电势由内球  $+q$  与内表面  $-q$  产生：

$$U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2} = 0$$

(3) 设此时内球壳带电量为  $q'$ ；则外壳内表面带电量为  $-q'$ ，外壳外表面带电量为  $-q + q'$  (电荷守恒)，

此时内球壳电势为零，且

$$U_A = \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 R_1} - \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{-q + q'}{4\pi\epsilon_0 R_2} = 0$$

得

$$q' = \frac{R_1}{R_2} q$$

外球壳上电势

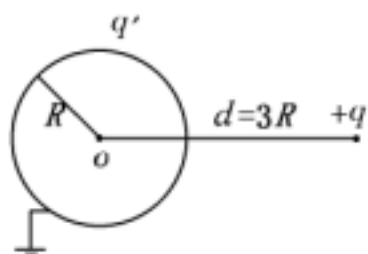
$$U_B = \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 R_2} - \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{-q + q'}{4\pi\epsilon_0 R_2} = \frac{(R_1 - R_2)q}{4\pi\epsilon_0 R_2^2}$$

8-24 半径为  $R$  的金属球离地面很远，并用导线与地相联，在与球心相距为  $d = 3R$  处有一点电荷

$+q$ ，试求：金属球上的感应电荷的电量。

解：如题 8-24 图所示，设金属球感应电荷为  $q'$ ，则球接地时电势  $U_0 = 0$





8-24 图

由电势叠加原理有：

$$U_O = \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 R} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 3R} = 0$$

得

$$q' = -\frac{q}{3}$$

8-25 有三个大小相同的金属小球，小球 1, 2 带有等量同号电荷，相距甚远，其间的库仑力为  $F_0$ 。试求：

(1) 用带绝缘柄的不带电小球 3 先后分别接触 1, 2 后移去，小球 1, 2 之间的库仑力；

(2) 小球 3 依次交替接触小球 1, 2 很多次后移去，小球 1, 2 之间的库仑力。

解：由题意知

$$F_0 = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

(1) 小球 3 接触小球 1 后，小球 3 和小球 1 均带电

$$q' = \frac{q}{2},$$

小球 3 再与小球 2 接触后，小球 2 与小球 3 均带电

$$q'' = \frac{3}{4}q$$

∴ 此时小球 1 与小球 2 间相互作用力

$$F_1 = \frac{q'q''}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\frac{q}{2} \cdot \frac{3}{4}q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{3}{8}F_0$$

(2) 小球 3 依次交替接触小球 1、2 很多次后，每个小球带电量均为  $\frac{2q}{3}$ 。

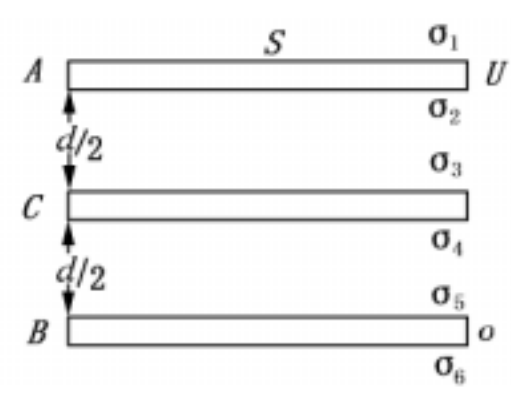
∴ 小球 1、2 间的作用力  $F_2 = \frac{\frac{2}{3}q \cdot \frac{2}{3}q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{4}{9}F_0$

\*8-26 如题 8-26 图所示，一平行板电容器两极板面积都是  $S$ ，相距为  $d$ ，分别维持电势  $U_A = U$ ， $U_B = 0$

不变。现把一块带有电量  $q$  的导体薄片平行地放在两极板正中间，片的面积也是  $S$ ，片的厚度略去不计。求导体薄片的电势。

解：依次设 A, C, B 从上到下的 6 个表面的面电荷密度分别为  $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4, \sigma_5, \sigma_6$  如图所示。由

静电平衡条件，电荷守恒定律及维持  $U_{AB} = U$  可得以下 6 个方程



题 8-26 图

$$\begin{cases} \sigma_1 + \sigma_2 = \frac{q_A}{S} = \frac{1}{S} C_0 U = \frac{\epsilon_0 U}{d} \\ \sigma_3 + \sigma_4 = \frac{q}{S} \\ \sigma_5 + \sigma_6 = \frac{q_B}{S} = -\frac{\epsilon_0 U}{d} \\ \sigma_2 + \sigma_3 = 0 \\ \sigma_4 + \sigma_5 = 0 \\ \sigma_1 = \sigma_2 + \sigma_3 + \sigma_4 + \sigma_5 + \sigma_6 \end{cases}$$

解得

$$\sigma_1 = \sigma_6 = \frac{q}{2S}$$

$$\sigma_2 = -\sigma_3 = \frac{\epsilon_0 U}{d} - \frac{q}{2S}$$

$$\sigma_4 = -\sigma_5 = \frac{\epsilon_0 U}{d} + \frac{q}{2S}$$

所以 CB 间电场

$$U = \int_{\infty}^{\infty} \vec{E}_{内} \cdot d\vec{r} + \int_{\infty}^{\infty} \vec{E}_{外} \cdot d\vec{r}$$

$$E_2 = \frac{\sigma_4}{\epsilon_0} = \frac{U}{d} + \frac{q}{2\epsilon_0 S}$$

$$U_c = U_{CB} = E_2 \frac{d}{2} = \frac{1}{2} (U + \frac{q d}{2\epsilon_0 S})$$

注意：因为 C 片带电，所以  $U_c \neq \frac{U}{2}$ ，若 C 片不带电，显然  $U_c = \frac{U}{2}$

8-27 在半径为  $R_1$  的金属球之外包有一层外半径为  $R_2$  的均匀电介质球壳，介质相对介电常数为  $\epsilon_r$ ，

金属球带电  $Q$ ．试求：

(1)电介质内、外的场强；

(2)电介质层内、外的电势；

(3)金属球的电势.

解：利用有介质时的高斯定理  $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q$

(1)介质内 ( $R_1 < r < R_2$ ) 场强

$$\vec{D} = \frac{Q}{4\pi r^2} \vec{r}, \vec{E}_{内} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2} \vec{r};$$

介质外 ( $r > R_2$ ) 场强



$$\vec{D} = \frac{Qr}{4\pi r^3}, \vec{E}_{\text{外}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

(2) 介质外 ( $r > R_2$ ) 电势

$$U = \int_{\infty}^r \vec{E}_{\text{外}} \cdot d\vec{r} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

介质内 ( $R_1 < r < R_2$ ) 电势

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \left( \frac{1}{r} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

$$= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \left( \frac{1}{r} + \frac{\epsilon_r - 1}{R_2} \right)$$

(3) 金属球的电势

$$U = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E}_{\text{内}} \cdot d\vec{r} + \int_{R_2}^{\infty} \vec{E}_{\text{外}} \cdot d\vec{r}$$

$$= \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q dr}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2} + \int_{R_2}^{\infty} \frac{Q dr}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \left( \frac{1}{R_1} + \frac{\epsilon_r - 1}{R_2} \right)$$

8-28 如题8-28图所示，在平行板电容器的一半容积内充入相对介电常数为  $\epsilon_r$  的电介质。试求：在有电介质部分和无电介质部分极板上自由电荷面密度的比值。

解：如题 8-28 图所示，充满电介质部分场强为  $\vec{E}_2$ ，真空部分场强为  $\vec{E}_1$ ，自由电荷面密度分别为  $\sigma_2$  与  $\sigma_1$

由  $\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_0$  得

$$D_1 = \sigma_1, \quad D_2 = \sigma_2$$

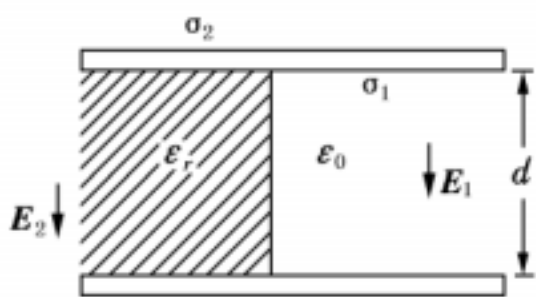
而

$$D_1 = \epsilon_0 E_1, \quad D_2 = \epsilon_0 \epsilon_r E_2$$

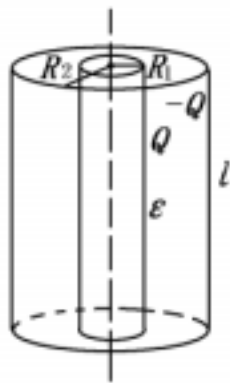
$$E_1 = E_2 = \frac{U}{d}$$

$\therefore$

$$\frac{\sigma_2}{\sigma_1} = \frac{D_2}{D_1} = \epsilon_r$$



题 8-28 图



题 8-29 图

8-29 两个同轴的圆柱面，长度均为  $l$ ，半径分别为  $R_1$  和  $R_2$  ( $R_2 > R_1$ )，且  $l \gg R_2 - R_1$ ，两柱面之间充有介电常数  $\epsilon$  的均匀电介质。当两圆柱面分别带等量异号电荷  $Q$  和  $-Q$  时，求：

- (1) 在半径  $r$  处 ( $R_1 < r < R_2$ )，厚度为  $dr$ ，长为  $l$  的圆柱薄壳中任一点的电场能量密度和整个薄壳中的电场能量；
- (2) 电介质中的总电场能量；
- (3) 圆柱形电容器的电容。

解：取半径为  $r$  的同轴圆柱面 ( $S$ )

则

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = 2\pi r l D = Q$$

当 ( $R_1 < r < R_2$ ) 时， $\sum q = Q$

$$\therefore D = \frac{Q}{2\pi r l}$$

(1) 电场能量密度  $w = \frac{D^2}{2\epsilon} = \frac{Q^2}{8\pi^2 \epsilon^2 l^2}$

薄壳中  $dW = w dV = \frac{Q^2}{8\pi^2 \epsilon^2 l^2} \cdot 2\pi r l dr = \frac{Q^2 dr}{4\pi \epsilon l}$

(2) 电介质中总电场能量

$$W = \int dW = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q^2 dr}{4\pi \epsilon l} = \frac{Q^2}{4\pi \epsilon l} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

(3) 电容： $\because$

$$W = \frac{Q^2}{2C}$$

$$\therefore C = \frac{Q^2}{2W} = \frac{2\pi \epsilon l}{\ln(R_2 / R_1)}$$

\*8-30 金属球壳 A 和 B 的中心相距为  $r$ ，A 和 B 原来都不带电。现在 A 的中心放一点电荷  $q_1$ ，在 B 的中心放一点电荷  $q_2$ ，如题 8-30 图所示。试求：

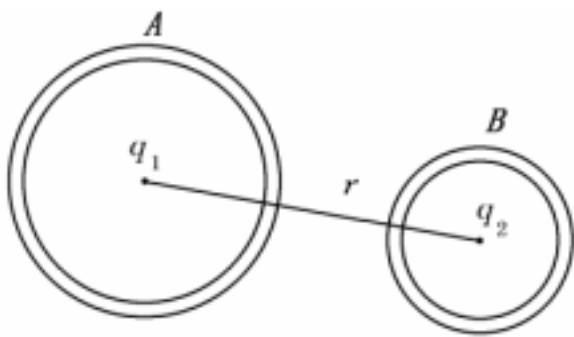
- (1)  $q_1$  对  $q_2$  作用的库仑力， $q_2$  有无加速度；
- (2) 去掉金属壳 B，求  $q_1$  作用在  $q_2$  上的库仑力，此时  $q_2$  有无加速度。

解: (1)  $q_1$  作用在  $q_2$  的库仑力仍满足库仑定律, 即

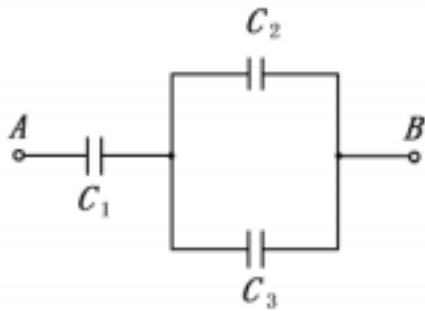
$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1q_2}{r^2}$$

但  $q_2$  处于金属球壳中心, 它受合力 为零, 没有加速度.

(2)去掉金属壳 B ,  $q_1$  作用在  $q_2$  上的库仑力仍是  $F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1q_2}{r^2}$  , 但此时  $q_2$  受合力不为零, 有加速度.



题 8-30 图



题 8-31 图

8-31 如题 8-31 图所示,  $C_1=0.25\text{ }\mu\text{F}$  ,  $C_2=0.15\text{ }\mu\text{F}$  ,  $C_3=0.20\text{ }\mu\text{F}$  .  $C_1$  上电压为 50V . 求:  $U_{AB}$  .

解: 电容  $C_1$  上电量

$$Q_1 = C_1U_1$$

电容  $C_2$  与  $C_3$  并联  $C_{23} = C_2 + C_3$

其上电荷  $Q_{23} = Q_1$

$$\therefore U_2 = \frac{Q_{23}}{C_{23}} = \frac{C_1U_1}{C_{23}} = \frac{25 \times 50}{35}$$

$$U_{AB} = U_1 + U_2 = 50 \left(1 + \frac{25}{35}\right) = 86 \text{ V}$$

8-32  $C_1$  和  $C_2$  两电容器分别标明 “  $200\text{ }\mu\text{F}$ 、500 V ” 和 “  $300\text{ pF}$ 、900 V ” , 把它们串联起来后等值电容是多少?如果两端加上 1000 V 的电压 , 是否会击穿?

解: (1)  $C_1$  与  $C_2$  串联后电容

$$C' = \frac{C_1C_2}{C_1 + C_2} = \frac{200 \times 300}{200 + 300} = 120 \text{ pF}$$

(2)串联后电压比

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{C_2}{C_1} = \frac{3}{2} , \text{ 而 } U_1 + U_2 = 1000$$

$$\therefore U_1 = 600 \text{ V } , U_2 = 400 \text{ V}$$

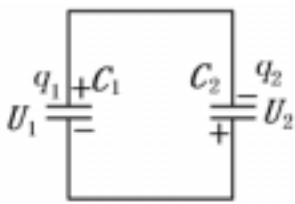
即电容  $C_1$  电压超过耐压值会击穿, 然后  $C_2$  也击穿.

8-33 将两个电容器  $C_1$  和  $C_2$  充电到相等的电压  $U$  以后切断电源, 再将每一电容器的正极板与另一电

容器的负极板相联。试求：

- (1)每个电容器的最终电荷；
- (2)电场能量的损失.

解：如题 8-33 图所示，设联接后两电容器带电分别为  $q_1, q_2$



题 8-33 图

则 
$$\begin{cases} q_1 + q_2 = q_{10} - q_{20} = C_1 U - C_2 U \\ q_1 = C_1 U_1 \\ q_2 = C_2 U_2 \\ U_1 = U_2 \end{cases}$$

解得 (1)  $q_1 = \frac{C_1 (C_1 - C_2)}{C_1 + C_2} U, q_2 = \frac{C_2 (C_1 - C_2)}{C_1 + C_2} U$

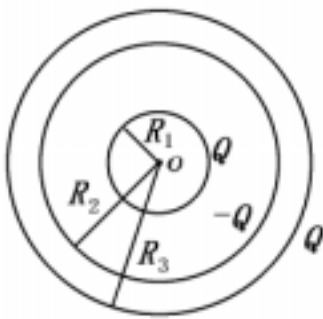
(2)电场能量损失

$$\begin{aligned} \Delta W &= W_0 - W \\ &= \left( \frac{1}{2} C_1 U^2 + \frac{1}{2} C_2 U^2 \right) - \left( \frac{q_1^2}{2 C_1} + \frac{q_2^2}{2 C_2} \right) \\ &= \frac{2 C_1 C_2}{C_1 + C_2} U^2 \end{aligned}$$

8-34 半径为  $R_1=2.0\text{cm}$  的导体球，外套有一同心的导体球壳，壳的内、外半径分别为  $R_2=4.0\text{cm}$  和  $R_3=5.0\text{cm}$ ，当内球带电荷  $Q=3.0 \times 10^{-8}\text{C}$  时，求：

- (1)整个电场储存的能量；
- (2)如果将导体壳接地，计算储存的能量；
- (3)此电容器的电容值.

解：如图，内球带电  $Q$ ，外球壳内表面带电  $-Q$ ，外表面带电  $Q$



题 8-34 图

(1)在  $r < R_1$  和  $R_2 < r < R_3$  区域



$$\vec{E} = 0$$

在  $R_1 < r < R_2$  时

$$\vec{E}_1 = \frac{Q r}{4 \pi \epsilon_0 r^3}$$

$r > R_3$  时

$$\vec{E}_2 = \frac{Q r}{4 \pi \epsilon_0 r^3}$$

$\therefore$  在  $R_1 < r < R_2$  区域

$$\begin{aligned} W_1 &= \int_{R_1}^{R_2} \frac{1}{2} \epsilon_0 \left( \frac{Q}{4 \pi \epsilon_0 r^2} \right)^2 4 \pi r^2 dr \\ &= \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q^2 dr}{8 \pi \epsilon_0 r^2} = \frac{Q^2}{8 \pi \epsilon_0} \left( \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \end{aligned}$$

在  $r > R_3$  区域

$$W_2 = \int_{R_3}^{\infty} \frac{1}{2} \epsilon_0 \left( \frac{Q}{4 \pi \epsilon_0 r^2} \right)^2 4 \pi r^2 dr = \frac{Q^2}{8 \pi \epsilon_0} \frac{1}{R_3}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{总能量 } W &= W_1 + W_2 = \frac{Q^2}{8 \pi \epsilon_0} \left( \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) \\ &= 1.82 \times 10^{-4} \text{ J} \end{aligned}$$

(2) 导体壳接地时, 只有  $R_1 < r < R_2$  时  $\vec{E} = \frac{Q r}{4 \pi \epsilon_0 r^3}$ ,  $W_2 = 0$

$$\therefore W = W_1 = \frac{Q^2}{8 \pi \epsilon_0} \left( \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = 1.01 \times 10^{-4} \text{ J}$$

$$\begin{aligned} \text{(3) 电容器电容 } C &= \frac{2W}{Q^2} = 4 \pi \epsilon_0 / \left( \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \\ &= 4.49 \times 10^{-12} \text{ F} \end{aligned}$$